



تکلیف جامع: تسلط بر رگرسیون خطی و طبقه‌بندی

هوش مصنوعی مقدماتی

هدف: این تکلیف برای سنجش درک کامل شما از رگرسیون خطی، طبقه‌بندی و بهینه‌سازی از ریاضیات بنیادی تا پیاده‌سازی عملی و تحلیل انتقادی طراحی شده است. شما الگوریتم را از صفر پیاده‌سازی می‌کنید تا نحوه کار درونی آن را بفهمید و سپس از کتابخانه‌های استاندارد برای حل مسائل واقعی استفاده می‌کنید.

بخش ۱: مفاهیم رگرسیون (۱۵ نمره)

به سؤال‌های زیر در چند جمله پاسخ دهید. روی توضیح «چرایی» مفاهیم تمرکز کنید.

۱. معادله خط: در معادله

$$\hat{y} = wx + b$$

اگر قیمت خانه (y) را بر حسب متر از (x) پیش‌بینی کنیم، w و b از نظر فیزیکی چه چیزی را نشان می‌دهند؟

۲. تابع هزینه: میانگین مربعات خطا (MSE) به صورت

$$J(w, b) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

تعریف می‌شود. چرا خطاها را مربع می‌کنیم به جای اینکه فقط میانگین بگیریم؟ حداقل دو دلیل جداگانه بیاورید.

۳. بهینه‌سازی: در گرادینان نزولی (Gradient Descent) وزن‌ها را با استفاده از نرخ یادگیری η به‌روز می‌کنیم:

$$w = w - \eta \frac{\partial J}{\partial w}$$

اگر η خیلی زیاد انتخاب شود چه بر سر فرایند یادگیری هوش مصنوعی می‌آید؟ اگر خیلی کم انتخاب شود چه می‌شود؟

بخش ۲: روش‌های بهینه‌سازی و مفاهیم دسته‌بندی (۲۰ نمره)

به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

۱. روش حداقل مربعات (Least Squares): در رگرسیون خطی، علاوه بر گرادینان نزولی، می‌توانیم از فرمول تحلیلی حداقل مربعات برای یافتن مستقیم وزن‌های بهینه استفاده کنیم. یک مزیت و یک محدودیت (یا نقطه ضعف در مواجهه با داده‌های بسیار بزرگ) اصلی این روش نسبت به گرادینان نزولی چیست؟

۲. پرسپترون (Perceptron): مدل پرسپترون پایه‌ای‌ترین شکل شبکه‌های عصبی است. چه تفاوت ساختاری کلیدی (مانند استفاده از تابع فعال‌ساز یا (Activation Function)) بین پرسپترون و رگرسیون خطی وجود دارد که پرسپترون را به جای پیش‌بینی مقادیر پیوسته، برای «دسته‌بندی» مناسب می‌سازد؟

۳. دسته‌بندی خطی (Linear Classification): در یک مدل دسته‌بندی خطی برای دو کلاس متمایز، مفهوم «مرز تصمیم» (Decision Boundary) چیست؟ توضیح دهید که مدل چگونه با محاسبه

$$z = wx + b$$

تصمیم می‌گیرد یک نمونه به کدام کلاس تعلق دارد.

۴. ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix): فرض کنید یک مدل دسته‌بندی خطی برای تشخیص اسپم (هرزنامه) بودن ایمیل‌ها ساخته‌اید. با استفاده از مفاهیم ماتریس درهم‌ریختگی، تفاوت «مثبت کاذب» (False Positive) و «منفی کاذب» (False Negative) را در این سناریو توضیح دهید و بگویید کدام یک ممکن است باعث از دست رفتن یک ایمیل کاری مهم شود.

بخش ۳: رگرسیون خطی و پرسپترون و کمترین مربعات (۶۵ نمره)

در این بخش، ابتدا یک مدل رگرسیون خطی را با استفاده از بهینه‌ساز (*Gradient Descent*) پیاده‌سازی می‌کنید و سپس با استفاده از پرسپترون یک مسئله طبقه‌بندی را پیاده‌سازی خواهید کرد همچنین از کمترین مربعات خطا را نیز کد نویسی خواهید کرد.

راه‌اندازی: تولید داده‌های رگرسیون

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Generate synthetic regression data
5 np.random.seed(42)
6 X = 2 * np.random.rand(100, 1)
7 y = 4 + 3 * X + np.random.randn(100, 1)
```

وظیفه ۱.۳: رگرسیون خطی (Linear Regression)

توابع پیش‌بینی، هزینه و حلقه بهینه‌سازی را پیاده‌سازی کنید.

```
1 def predict(X, w, b):
2     # YOUR CODE HERE: Implement y_hat = wX + b
3     y_hat = ...
4     return y_hat
5
6 def compute_cost(X, y, w, b):
7     # YOUR CODE HERE: Implement Mean Squared Error (MSE)
8     cost = ...
9     return cost
10
11 def gradient_descent(X, y, w_init, b_init, alpha, epochs):
12     w, b = w_init, b_init
13     for i in range(epochs):
14         y_hat = predict(X, w, b)
15         # YOUR CODE HERE: Calculate gradients (dw, db) and update w, b
16         w = ...
17         b = ...
18     return w, b
```

وظیفه ۲.۳: حل کمترین مربعات (Least Squares)

به جای استفاده از درایورهای تکرارپذیر، وزن‌های بهینه را مستقیماً از طریق معادله نرمال برای داده‌های طبقه‌بندی زیر به دست آورید.

```
1 from sklearn.datasets import make_blobs
2 # Generate classification data (Labels: -1 and 1)
3 X_p, y_p = make_blobs(n_samples=200, centers=2, n_features=2, random_state=42)
4 y_p = np.where(y_p == 0, -1, 1).reshape(-1, 1)
5
6 # YOUR CODE HERE: Add bias term (column of ones) to X_p
7 X_with_bias = ...
8
9 # YOUR CODE HERE: Solve using Normal Equation: w = (X^T X)^-1 X^T y
10 w_lsp = ...
```

وظیفه ۳.۳: الگوریتم پرسپترون (Perceptron)

در این قسمت باید الگوریتم پرسپترون را پیاده‌سازی کنید. هدف این است که در هر مرحله، در صورت تشخیص اشتباه، وزن‌ها را طبق قانون زیر بروزرسانی کنید:

$$w \leftarrow w + \eta(y_i \cdot x_i)$$

```
1 def perceptron_train(X, y, eta=0.1, epochs=10):
2     # YOUR CODE HERE: Initialize weights (including bias) with zeros
3     n_samples, n_features = X.shape
4     w = np.zeros(n_features + 1)
5     X_b = np.c_[np.ones((n_samples, 1)), X]
6
7     for _ in range(epochs):
8         for i in range(n_samples):
9             # YOUR CODE HERE: Check the condition for misclassification
10            # Hint: y_i * (w * x_i) <= 0
11            if ... :
12                # YOUR CODE HERE: Update weights
13                w = ...
14
15    return w
16 w_perceptron = perceptron_train(X_p, y_p)
```

وظیفه ۴.۳: ارزیابی و ماتریس اغتشاش

مدل را بر روی داده‌های دسته‌بندی تست کرده و ماتریس اغتشاش را رسم کنید.

```
1 from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report
2 import seaborn as sns
3
4 # YOUR CODE HERE: Generate predictions (sign of X_b * w)
5 X_p_b = np.c_[np.ones((X_clf.shape[0], 1)), X_p]
6 y_pred = np.sign(X_p_b @ w_perceptron)
7
8 # YOUR CODE HERE: Compute confusion matrix
9 cm = ...
```

```

10
11 sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Oranges', xticklabels=['-1', '1'],
    yticklabels=['-1', '1'])
12 plt.title("Perceptron Confusion Matrix")
13 plt.xlabel("Predicted")
14 plt.ylabel("Actual")
15 plt.show()
16
17 print(classification_report(y_p, y_pred))

```

بخش ۴: چالش‌های خلاقانه و تحلیلی (۲۰ نمره امتیازی)

این سؤال‌ها نیاز به تفکر انتقادی دربارهٔ موارد لبه، تفسیر مدل و ارتباط بین ریاضیات و نتایج دنیای واقعی دارند.

۱. مدل تندی تاکو: شما در حال ساختن یک هوش مصنوعی برای پیش‌بینی «امتیاز تندی» یک تاکو ($\hat{y}$) از ۱ تا ۱۰ هستید. ویژگی‌های شما عبارتند از: x_1 (تعداد فلفل هالاپینو)، x_2 (قطره سس تند) و x_3 (قاشق خامه ترش). در معادلهٔ یادگرفته‌شده

$$\hat{y} = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

انتظار دارید علامت ریاضی w_3 (مثبت یا منفی) چه باشد و چرا؟

۲. بایاس تاکسی: شما یک مدل برای پیش‌بینی هزینهٔ کل یک سفر تاکسی ($\hat{y}$) بر حسب مایل‌های طی‌شده (x) آموزش می‌دهید. مدل شما یاد می‌گیرد:

$$\hat{y} = 2.50x + 3.00$$

در دنیای واقعی سوار شدن به تاکسی، عبارت بایاس ($b = 3.00$) نشان‌دهندهٔ چیست؟

۳. عمارت میلیارد دلاری: شما قیمت خانه را پیش‌بینی می‌کنید. ۹۹٪ از خانه‌های مجموعه دادهٔ شما قیمتی کمتر از \$500,000 دارند، اما یک دادهٔ پرت، عمارتی به قیمت \$250,000,000 است. کدام تابع هزینه، MSE یا MAE، بیشتر تحت تأثیر این تک دادهٔ پرت قرار می‌گیرد و چرا؟

۴. دمای رو به کاهش: شما صاحب یک بستنی‌فروشی هستید و مدلی را آموزش می‌دهید تا فروش روزانه ($\hat{y}$) را بر اساس دمای سانتی‌گراد (x) پیش‌بینی کند. مدل به این صورت است:

$$\hat{y} = 15x + 20$$

اگر پیش‌بینی شود فردا ۳ درجه سردتر باشد، مدل شما چند بستنی کمتر خواهد فروخت؟ چگونه فقط با نگاه به وزن w این را می‌فهمید؟

۵. اسنوبردکار چشم‌بسته: تصور کنید شیب کاهشی مانند یک اسنوبردکار چشم‌بسته است که می‌خواهد به ته یک درهٔ کاسه‌ای شکل برسد. اگر متوجه شوید که او به شدت از یک طرف بلند دره به طرف دیگر می‌پرد و هرگز به ته نمی‌رسد، به احتمال زیاد کدام ابرپارامتر را اشتباه تنظیم کرده‌اید؟

۶. سرزمین مسطح: در حین اجرای شیب کاهشی، مشتق تابع هزینه نسبت به یک وزن دقیقاً صفر می‌شود:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = 0$$

در گام به‌روزرسانی بعدی چه بر سر آن وزن می‌آید؟ این موضوع چه چیزی را دربارهٔ موقعیت شما روی «تپه» تابع هزینه نشان می‌دهد؟

۷. ترفند پیتزا: می‌خواهید مساحت یک پیتزای مربعی ($\hat{y}$) را بر اساس طول ضلع آن (x) پیش‌بینی کنید. رابطه واقعی $Area = x^2$ است که یک منحنی است، نه خط. چگونه می‌توانید ویژگی ورودی x را تبدیل کنید تا یک مدل رگرسیون خطی بتواند این داده غیرخطی را کاملاً برازش کند؟

۸. حلقه `for` کند: یک دانشجو کد زیر را برای پیش‌بینی می‌نویسد:

```
1 y_hat = 0
2 for i in range(10):
3     y_hat += w[i] * x[i]
4 y_hat += b
5
```

این کد برای مجموعه داده‌های بزرگ بسیار کند است. این منطق را در یک خط بسیار سریع با استفاده از `numpy` و مفهوم ریاضی ضرب داخلی برداری بازنویسی کنید:

$$\hat{y} = W \cdot X + b$$

۹. R^2 منفی: شما یک مدل آموزش می‌دهید و روی داده‌های آزمون نمره R^2 برابر با -0.15 می‌گیرید. آیا این ممکن است؟ اگر بله، نمره R^2 منفی چه چیزی را درباره عملکرد پیش‌بینی مدل شما نشان می‌دهد؟

۱۰. مشکل مقیاس: شما حقوق یک بسکتبالیست را بر اساس قد او پیش‌بینی می‌کنید. در یک حالت، قد را بر حسب مایل اندازه می‌گیرید (مثلاً 0.0012) و در حالتی دیگر بر حسب میلی‌متر (مثلاً 1930.0). چرا استفاده از ویژگی‌هایی با مقیاس‌های بسیار متفاوت می‌تواند برای الگوریتم شیب کاهشی مشکل‌ساز باشد؟

۱۱. توهم کامل: شما یک مدل را روی 50 نقطه داده با 50 ویژگی مختلف آموزش می‌دهید. MSE روی داده‌های آموزش 0.0 و R^2 برابر 1.0 است. اما مدل روی داده‌های جدید و دیده‌نشده به شدت ضعیف عمل می‌کند. اصطلاح استاندارد یادگیری ماشین برای این پدیده چیست؟

دستورالعمل تحویل:

یک فایل Jupyter Notebook (با پسوند `.ipynb`) تحویل دهید. پاسخ‌های تشریحی شما برای بخش‌های ۱ و ۴ باید در سلول‌های Markdown باشد. کد و خروجی آن برای بخش‌های ۲ و ۳ باید در سلول‌های قابل اجرای پایتون باشد. اطمینان حاصل کنید که همه کدها از ابتدا تا انتها با موفقیت اجرا می‌شوند. موفق باشید!